

Taller 5: Doing Economics, Climate Change

SECCIÓN 1.1

Pregunta 1.1.1

Explica con tus propias palabras qué significa “anomalía de temperatura”.

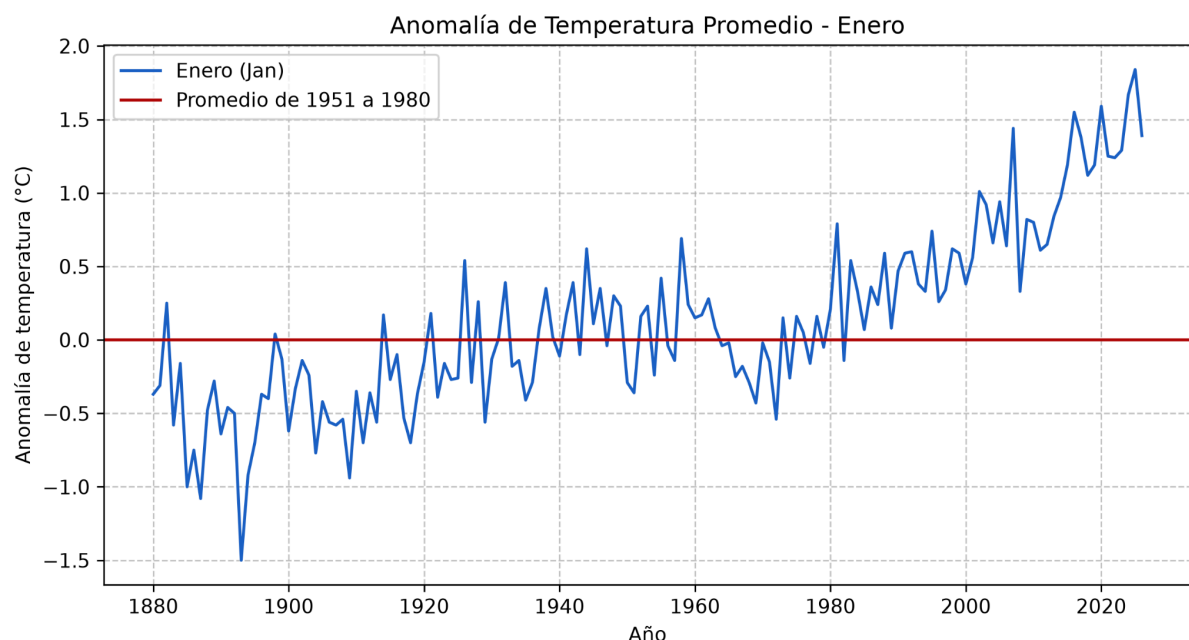
Se puede definir anomalía de temperatura como un indicador de cuánto se aleja la temperatura promedio de un lugar o periodo específico con respecto a una temperatura de referencia, respondiendo a ¿qué tan diferente fue la temperatura respecto a lo que normalmente se esperaba?. Por ejemplo, una anomalía de $+1^{\circ}\text{C}$ significa que la temperatura fue, en promedio, 1°C más alta que ese periodo de referencia y una de -1°C significa que fue 1°C más baja.

¿Por qué los investigadores han preferido esta medida frente a otras (como la temperatura absoluta)?

Los investigadores prefieren usar anomalías de temperaturas porque este indicador les permite comparar de manera más eficiente diferentes lugares y épocas, aun cuando tienen temperaturas normales muy distintas. Además, es un indicador que facilita identificar cambios en la temperatura a lo largo del tiempo dejando a un lado las diferencias naturales que existen entre regiones, lo cual suele dificultar la investigación.

Pregunta 1.1.2 y Pregunta 1.1.3

Para esta gráfica se escogió el mes de enero



Pregunta 1.1.4 (¿Qué sugieren tus gráficos acerca de la relación entre la temperatura y el tiempo?)

En los tres gráficos se presenta un aumento progresivo de la temperatura a medida que pasa el tiempo, aunque no es completamente uniforme. Se ve que las temperaturas fluctúan por debajo del promedio

hasta la década de 1980, que es donde la anomalía se dispara superando el promedio, superando los 1.5 °C en los años más recientes.

Pregunta 1.1.5

Intervalo mensual: En este se permite apreciar una evolución de la anomalía más detallada, y que en este caso (enero) se detalla mejor los altibajos que ha tenido la anomalía a lo largo de los años.

Intervalo estacional: Permite observar más a detalle el cambio de temperatura en las distintas temporadas del año (en las que se incluyen los meses respectivos a estas estaciones) y mostrándonos si todas las estaciones se están calentando al mismo ritmo o si hay algún otro detalle (como que el otoño y el invierno, en su último pico, presentaron un aumento en la anomalía).

Intervalo Anual: Este, al tener una vista general de todos los meses a lo largo de los años, elimina las fluctuaciones exageradas que presentan los meses en específico (como enero), y permitiéndonos ver mejor claridad la tendencia de calentamiento global que se presenta a lo largo de las décadas.

Pregunta 1.1.6

- Son inusuales en el sentido de que ambas gráficas se mantienen en el mismo intervalo (entre -0.2°C y -0.5°C)
- Ambos gráficos muestran oscilaciones constantes (picos y valles) año tras año, y ambos coinciden en tener un salto térmico abrupto en cierto momento. La diferencia es que en la imagen presentada por la Academia Nacional de Ciencias presenta una evolución desde tiempos anteriores (desde el 1000), detallando cómo fueron esos cambios en la temperatura antes de la década de 1880. Además que el pico final de nuestra gráfica (presentada en 2020) presenta un pico superior a 1.5°C, una cifra que no presenta la gráfica de la Academia Nacional de Ciencias ya que esta se generaliza al siglo del 2000 con su pico máximo en 0.6°C.
- Como equipo consultor concluimos que la temperatura, en ambas muestras, varía históricamente y muestra que las temperaturas siempre han presentado fluctuaciones, aunque lo que más resalta hacia las últimas décadas, es un aumento más marcado, persistente y sostenido de las anomalías de temperatura.

Y si se puede considerar un problema relevante de política pública porque, aunque las temperaturas han presentado fluctuaciones naturales a lo largo del tiempo, en las últimas décadas se observa un aumento más marcado de las anomalías de temperatura; aunque no pueden determinar el por qué se dan estos cambios tan bruscos o el cómo esto nos afecta.

SECCIÓN 1.2

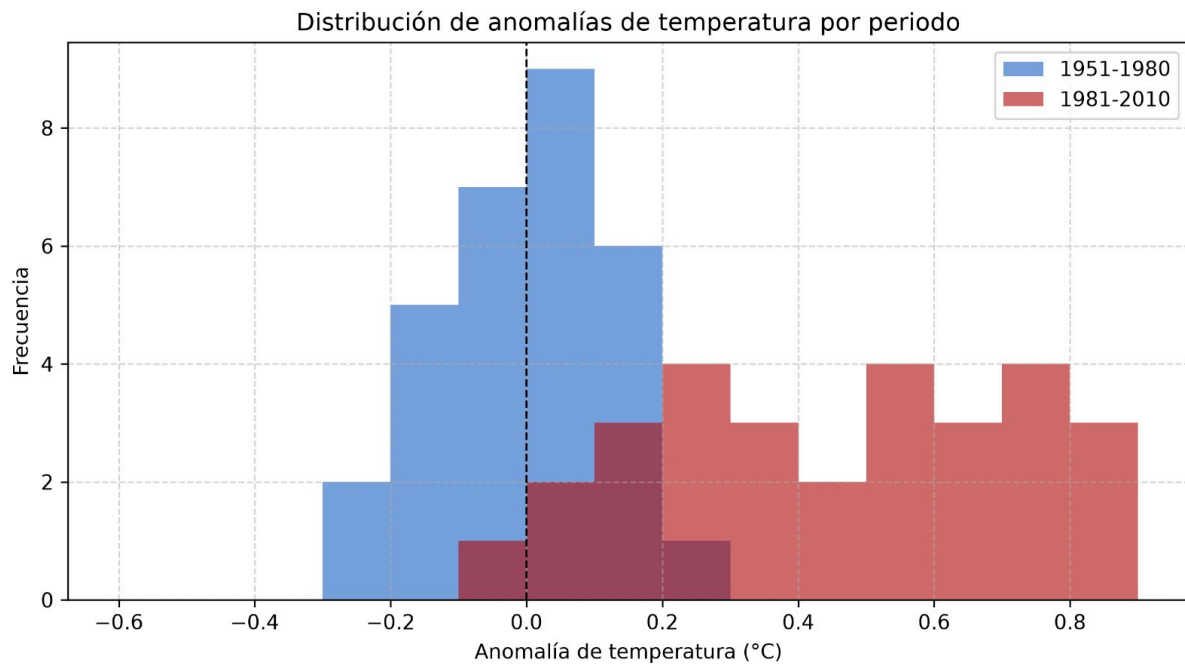
Pregunta 1.2.1

Crea dos tablas de frecuencias similares a la Figura 1.6 para los años 1951–1980 y 1981–2010.

Pregunta 1.2.2

Con las tablas de frecuencias:

- Construye dos histogramas (1951–1980 y 1981–2010) mostrando la distribución de anomalías de temperatura.



- Describe las similitudes y diferencias entre las distribuciones de estos dos periodos.

1951-1980: Su distribución está alrededor de los valores -0,2, 0,2, no hay cambios bruscos pero con una distribución relativamente simétrica y compacta.

1981-2010: Esta tiene un margen de anomalías más amplio, rondando entre los valores 0,0-0,8, aunque su distribución es más dispersa.

Su traslape: Es limitado, hay pocos meses de 1981-2010 tan fríos como el período 1951-1980.

Pregunta 1.2.3

El artículo del New York Times clasifica el tercio inferior (1er al 3er decil) como “frío” y el tercio superior (7º al 10º decil) como “caliente”.

- Usa la función `np.quantile` (numpy) en Python para encontrar los valores correspondientes a los deciles 3 y 7 en 1951–1980.

Decil 3: Se encuentra alrededor de -0,1°C

Decil 7: Alrededor de 0,15°C

Pregunta 1.2.4

Usando los valores de la Pregunta 3, cuenta cuántas anomalías se consideran “calientes” en 1981–2010 y exprésalo como porcentaje.

El porcentaje está muy por encima del 30%, aproximadamente cerca de un 70% o 80%, se puede observar en el histograma que la gran mayoría de la distribución roja está por encima de donde termina el grueso de la azul.

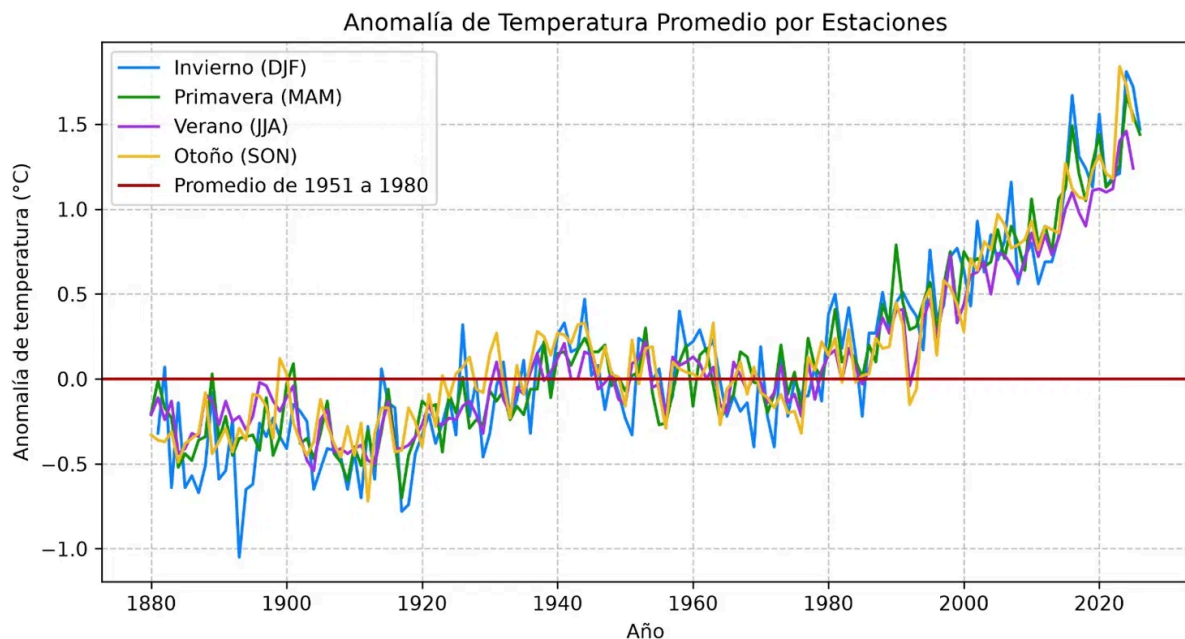
- ¿Esto sugiere que experimentamos temperaturas altas más frecuentemente en 1981–2010?

Sí, ya que el período 1951-1980 oscila entre -0,2 y 0,2, registrando temperaturas frías en promedio, mientras que el período 1981-2010 se expande más a la derecha evidenciando un aumento en la temperatura promedio.

Pregunta 1.2.5

El artículo discute si las temperaturas se han vuelto más variables con el tiempo.

- Calcula la media y varianza de las temperaturas en cada estación (DJF, MAM, JJA, SON) para 1921–1950, 1951–1980 y 1981–2010.



- Compara las varianzas. ¿Las temperaturas parecen más variables en los periodos recientes?

Al principio no hay fluctuaciones importantes, las líneas están bastante entrelazadas; sin embargo, a partir de 1980 si se separan un poco más, pero siguiendo una tendencia conjunta creciente. Respecto a la varianza no creció dramáticamente, mientras que la media sí ya que, visualmente no es tan obvia la dispersión alrededor de la tendencia.

Pregunta 1.2.6

La entidad les pide una recomendación: ¿la evidencia analizada justifica destinar mayores recursos a la mitigación o adaptación frente a eventos climáticos extremos? Expliquen qué evidencia respalda su recomendación y qué información adicional necesitarían antes de tomar una decisión definitiva.

La evidencia respalda destinar recursos tanto a mitigación (ya que el aumento es sostenido y estructural, no ruido aleatorio) como a adaptación (ya hay más frecuencia de eventos extremos calientes, que probablemente seguirán aumentando).

Respecto a la información adicional, necesitamos:

- Proyecciones futuras (ya que solo tenemos datos históricos).
- Datos de costos económicos para los eventos extremos ya mostrados.
- Evidencia sobre otros tipos de eventos.
- Análisis costo-beneficio entre mitigación vs adaptación específico para el país.

SECCIÓN 1.3

Utilizando la siguiente base de datos: <https://tinyco.re/3763425>

Pregunta 1.3.1

Sí, considero que los datos de CO₂ de Mauna Loa son una representación confiable de la tendencia de la atmósfera global. Esto se debe a que el observatorio está ubicado a gran altura y en una zona remota, por lo que recibe aire relativamente bien mezclado y poco afectado por fuentes locales de contaminación. Además, las mediciones son calibradas rigurosamente y comparadas con mediciones independientes, lo que permite obtener una alta precisión. Sin embargo, Mauna Loa es una sola estación, por lo que para representar completamente la atmósfera mundial es necesario complementar con datos de otras estaciones.

Pregunta 1.3.2

Las variables trend e interpolated son parecidas, pero no idénticas.

- Explica la diferencia en tus propias palabras.

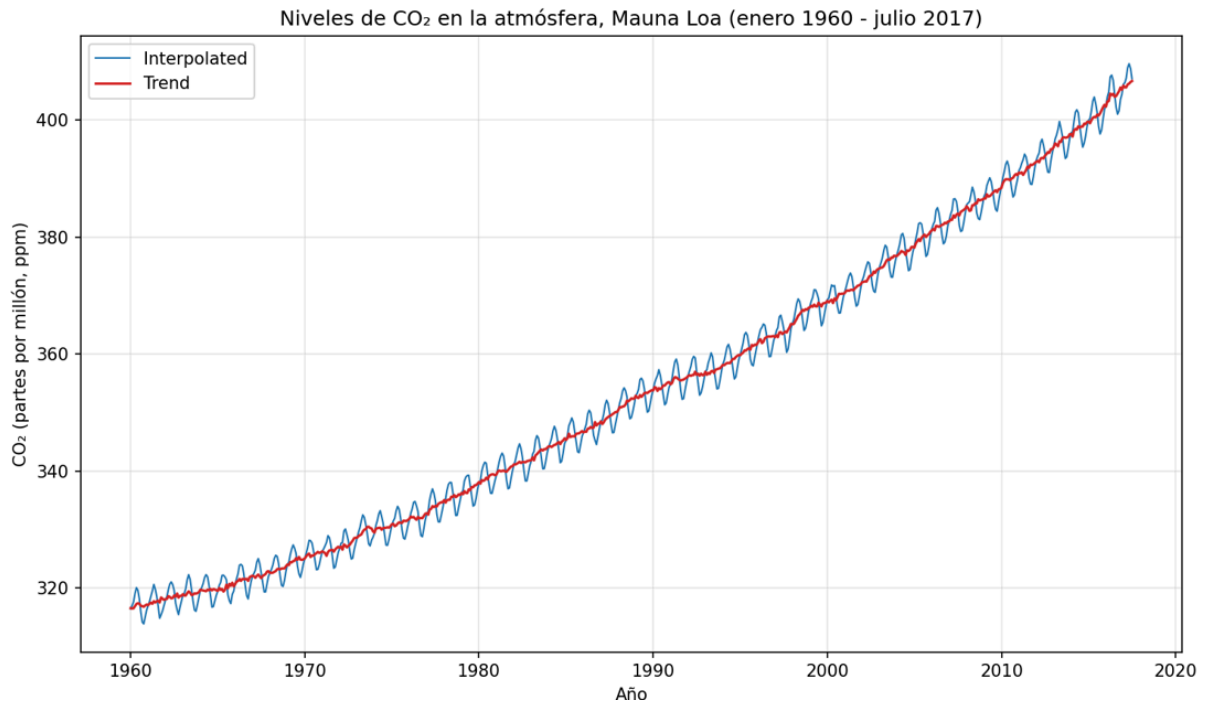
La variable **trend** representa la tendencia general del CO₂ a lo largo del tiempo. Busca mostrar cómo va aumentando o disminuyendo el nivel de CO₂ sin que las variaciones de corto plazo tengan tanto peso. **Interpolated** es completar un espacio que falta entre dos datos que sí conocemos. Se calcula aproximadamente cuánto debería valer ese dato teniendo en cuenta los valores que están antes y después.

- ¿Por qué podría haber variación estacional en los niveles de CO₂?

Los niveles de CO₂ pueden subir y bajar durante el año debido principalmente a las plantas. Cuando las plantas hacen fotosíntesis, absorben CO₂ de la atmósfera, por lo que su cantidad disminuye. En cambio, las plantas y los suelos también liberan CO₂ mediante la respiración, haciendo que aumente. Esto hace que en los datos de CO₂ se puedan observar subidas y bajadas durante el año.

Pregunta 1.3.3

Grafica una línea con los niveles de CO₂ (interpolated y trend) en el eje vertical y el tiempo (desde enero de 1960) en el eje horizontal.



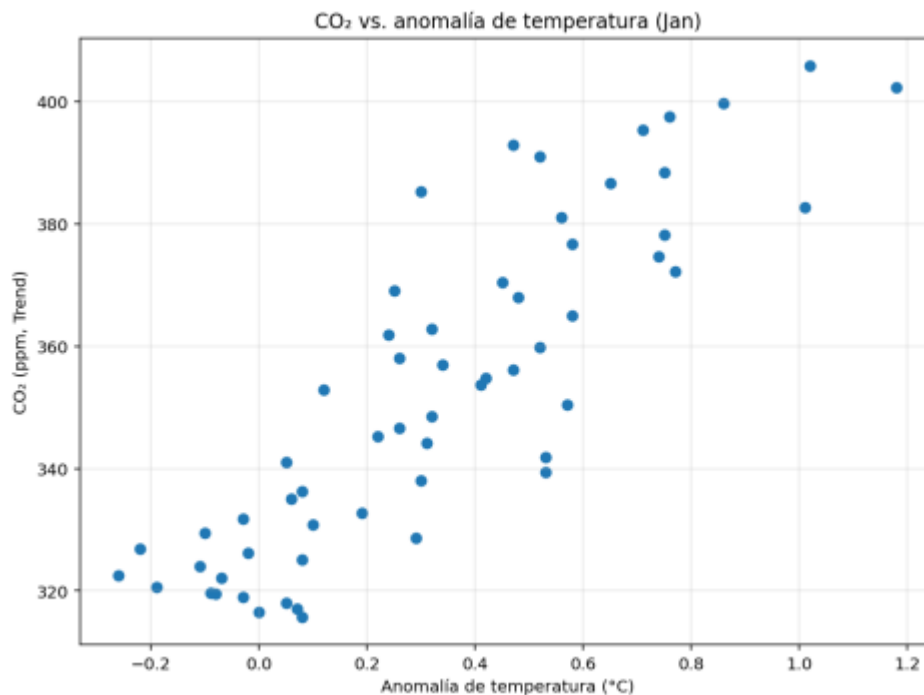
- ¿Qué sugiere este gráfico sobre la relación entre CO₂ y tiempo?

Sugiere una relación que tiende a ser creciente y positiva al pasar los años, además se nota que la pendiente es más en ciertos lapsos de tiempo, lo que puede indicar una acumulación mayor de CO₂ en estos años (no es necesariamente lineal), además de que la línea de interpolated tiene una forma de subida y bajada durante cada año, mientras Trend deja ver más claro un aumento constante y acelerado.

Pregunta 1.3.4

Elige un mes y añade los datos de la tendencia del CO₂ al conjunto de anomalías de temperatura de la Parte 1.1.

- Haz un diagrama de dispersión (CO₂ en el eje vertical, anomalía de temperatura en el horizontal).



- Calcula el coeficiente de correlación de Pearson.

El coeficiente de correlación de Pearson fue de $r = 0.87$, lo que quiere decir que hay una relación positiva fuerte entre el CO_2 y la anomalía de temperatura. En otras palabras, en los datos que analizamos, cuando aumenta la anomalía de temperatura, también tiende a aumentar el CO_2 . Sin embargo, esto no quiere decir que una variable sea directamente la causa de la otra. También hay que tener en cuenta que solo analizamos los datos de un mes, así que no podemos decir que este resultado represente todo el año. Además, las dos variables van aumentando con el tiempo, y esto puede hacer que la correlación sea alta.

- Interpreta el resultado y discute sus limitaciones:

El resultado muestra que existe una relación positiva fuerte entre el CO_2 y la anomalía de temperatura, ya que el coeficiente fue de **0.87**. Esto quiere decir que, en los datos analizados, cuando una de las variables aumenta, la otra también tiende a aumentar. Sin embargo, no podemos decir que el CO_2 sea directamente la causa del aumento de la temperatura solo con esta correlación. Además, el análisis tiene algunas limitaciones, porque se utilizaron datos de un solo mes y las dos variables también presentan una tendencia a aumentar con el tiempo. Por eso, sería necesario analizar más meses o un periodo más largo para tener una conclusión más completa.

Pregunta 1.3.6

Da un ejemplo de correlación espuria relacionado con CO_2 o anomalías de temperatura:

Primero considero que es necesario contextualizar que “una correlación espuria es una relación de variables las cuales aunque se mueven juntas no necesitan estar unidas por causa o efecto”. Un ejemplo de correlación espuria relacionado con las anomalías de temperatura sería su relación con el número de tiendas de Starbucks en el mundo: aunque si, ambas variables han estado creciendo desde 1990, mostrando una correlación fuerte y lineal en la gráfica. Para asegurar que si es una correlación

espuria encontramos que no existe nada que conecte el número de cafeterías con el clima (expansión comercial global VS efecto invernadero) aunque crecen con el tiempo y son independientes. Esto ilustra que una correlación alta no implica causalidad.

